Лабораторная работа № 1

Тема: Вычисления в пакете Mathcad

1. Вычислить выражение

$$y=\frac{\sqrt{x^3+n}+\cos^2\left(|nx-1|\right)}{\left(\sqrt[4]{x^5+\sin x+n}\right)\cos\left[\frac{\pi}{4}(x+n)\right]}$$ при $x=2$, n – произвольное целое число из отрезка $[1;10]$

2. Вычислить значения переменных p, q, w **при** $x=7$, $y=10$, $z=-3$

$$p=\begin{cases}\sin x+3|y|-z^2, \ при\ x>y\\ \dfrac{y+3}{\sqrt{z^2+1}}\ln|x+1|, \quad при \quad x\le y\end{cases}$$

$$q=\begin{cases}\cos x+2|y+1|-z, при\ (x>y)\ И\ (x<1)\\ \dfrac{xy+3}{\sqrt{y^2+5}}, \quad при\ остальны\ значениях\ x, y, z\end{cases}$$

$$w=\begin{cases}x^2+2(yx+1)-z, \ при\ (x<y)\ ИЛИ\ (y\ge 10)\\ (x^{-3}y^2+3)\sqrt{z^2+7}, \quad при\ остальны\ значениях\ x, y, z\end{cases}$$

3. Вычислить и отобразить на экране значения функции

$$f(x)=[x^2-nx+\sin(x)]\sqrt{|x-\cos(nx)|}, \quad \text{при } x\in[-2;2],\ \Delta x=0{,}4;$$

n – произвольное целое число из отрезка $[1;10]$

4. Выполнить действия с использованием массивов.

Создать массивы:

A – размером 3×1 (вектор), **B** – размером 3×1 (вектор), **C** – размером 3×1 (вектор).

Каждый из массивов получить как вектор случайных чисел из отрезка $[a, b]$ (где $a=-3n$, $b=3n$), используя функции генерации случайных чисел, и отобразить на экране в виде строки, n – целое число из отрезка $[1;10]$

Вычислить:

- скалярное произведение векторов **A** и **B** $s = \vec{A} \cdot \vec{B}$;
- векторное произведение векторов **B** и **C** $\vec{V} = \vec{B} \times \vec{C}$;
- смешанное произведение векторов **A**, **B** и **C** $w = (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$.

Вычисления выполнить:

- ✓ без использования шаблонов Mathcad;
- ✓ с использованием шаблонов Mathcad.

*Среди векторов **A, B** и **C** найти вектор, имеющий наибольшую длину.*

Результат представить в виде текстовой строки: «Это A», «Это B» или «Это C».

Создать массив **M** размером N×N ($N \geq 10$), заданием значения его последнего элемента.

Заполнить массив **M** целыми случайными числами из диапазона [-10; 10]

Вычислить:

- ★ сумму элементов массива **M**;
- ★ сумму положительных элементов массива **M**;
- ★ сумму отрицательных элементов массива **M**;
- ★ найти скалярное произведение векторов $\vec{X}$ (первый столбец массива **M**) и $\vec{Y}$ (последняя строка массива **M**).

5. Построить график функции «быстрым» способом

$$y(x) = e^{-(|x|/3)} \cos x, \quad x \in [-3\pi; 3\pi]$$

6. Построить график функции, подготовив данные самостоятельно

$$f(x) = \begin{cases} e^x x^3, & x < 0 \\ e^{-x} x^3, & x \geq 0 \end{cases} \text{ для } \; x \in [-9;\ 9], \quad \Delta x = 0{,}25$$

7. Выполнить указанные действия.

- Рассчитать значения функции $g(x) = \sqrt{|x|} \sin x$ для $x \in [-2\pi; 2\pi]$ с шагом $\Delta x = \pi/4$ и записать: значения аргумента x_i в массив X, а значения функции $g(x_i)$ в массив Y. Полученные массивы X и Y записать на диск в виде текстовых файлов X.txt и Y.txt.
- Создать массив XX из текстового файла X.txt и массив YY из текстового файла Y.txt.

- Построить график зависимости $y_i = g(x_i)$, *воспользовавшись данными из массивов* XX и YY.

8. В одной системе координат построить график функции $q(x) = e^{-x^2}$ **и ее производной для** $x \in [-3; 3]$ **«быстрым» способом.**

9. Построить график поверхности $f(x, y)$ **«быстрым» способом**

$$f(x,y) = \frac{\sin\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ для } x \in [-15; 15],\ y \in [-15; 15].$$

Число точек, в которых вычисляются значения функции $f(x, y)$ по оси x равно 43, число точек, в которых вычисляются значения функции $f(x, y)$ по оси y равно 43.

10. Найти все корни уравнения $x^2 + (x-2)\sin x = 5$ **на отрезке** $x \in [-5; 5]$ **используя функцию** $root(f(x), x)$. **Выполнить проверку найденных решений.**

11. Найти все корни уравнения $x^2 + x\sin 2x - (x-5)\cos x = 0$ **на отрезке** $x \in [-4; 4]$ **используя функцию** $root(f(x), x, a, b)$. **Выполнить проверку найденных решений.**

12. Найти *все* корни полинома

$x^3 + (4-n)x^2 + (3-4n)x - 3n = 0$, n – целое число из отрезка $[1; 10]$

13. Решить систему линейных уравнений:

1. матричным методом;
2. с использованием блока *Given ... Find*;
3. выполнить проверку найденного решения.

$$\begin{cases} nx + (n+1)y + (n+2)z = 6n + 8 \\ (n-3)x + (n-2)y + nz = 6n - 7 \\ (n-1)x + ny + (n+1)z = 6n + 2 \end{cases}$$ где n – целое число из отрезка $[1; 10]$

14. Найти координаты точек пересечения эллипса $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{16} = 1$

и окружности $(x-9)^2 + (y-2)^2 = 25$

15. Найти все локальные максимумы и минимумы функции

$f(x) = x\sin(x)$ на отрезке $x \in [0; 10]$